

18.1 Calcul Différentiel et Inégalité des Accroissements Finis

Théorème 18.1: Inégalité des accroissements finis

Soit $U \subset E$ un ouvert convexe, et F un espace vectoriel euclidien de dimension finie. Soit $f : U \rightarrow F$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Alors :

$$\forall a, b \in U, \quad \|f(b) - f(a)\|_F \leq M \|b - a\|_E$$

où $M = \sup_{x \in [a, b]} \|df(x)\|$.

Démonstration. D'après le théorème fondamental du calcul intégral appliqué à la fonction $t \mapsto f((1-t)a + tb)$, on a :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{(1-t)a+tb}(b-a) dt$$

En passant à la norme et en majorant l'intégrande, on obtient le résultat. $\square$

Définition 18.2: Ensemble négligeable

Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$. On dit que A est de mesure nulle (ou négligeable) si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists (B(a_i, r_i))_{i \in I} \text{ (famille de boules) telle que } \begin{cases} A \subset \bigcup_{i \in I} B(a_i, r_i) \\ \sum_{i \in I} \text{Vol}(B(a_i, r_i)) \leq \varepsilon \end{cases}$$

Rappelons qu'en dimension n , le volume d'une boule s'écrit $\text{Vol}(B(a, r)) = C_n r^n$ où C_n est une constante relative à la dimension.

Proposition 18.3: Union dénombrable d'ensembles négligeables

Une union dénombrable d'ensembles négligeables est négligeable.

Démonstration. Soit $(A_m)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles négligeables. Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $m \in \mathbb{N}$, il existe une famille de boules $(B(a_{i,m}, r_{i,m}))_{i \in \mathbb{N}}$ recouvrant A_m et telle que $\sum_{i \in \mathbb{N}} \text{Vol}(B(a_{i,m}, r_{i,m})) \leq \frac{\varepsilon}{2^{m+1}}$. L'ensemble $A = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m$ est recouvert par l'union de toutes ces boules, et la somme totale des volumes est majorée par $\sum_{m \in \mathbb{N}} \frac{\varepsilon}{2^{m+1}} = \varepsilon$. $\square$

Proposition 18.4: Image d'un espace par une fonction $\mathcal{C}^1$

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ avec $n < m$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Alors $f(\mathbb{R}^n)$ est négligeable.

Remarque. Ce résultat est faux pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^0$. Il existe par exemple des fonctions continues surjectives $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1]$ (appelées courbes de Peano).

 Idée de la preuve

Exprimer l'accroissement à l'aide d'une intégrale de la différentielle le long du segment reliant a à b .

 Idée de la preuve

Utiliser une série géométrique avec le terme général $\varepsilon/2^m$ pour borner la somme des volumes de l'union sans dépasser ε .

Démonstration. Soit $A > 0$. On subdivise le segment $[-A, A]$ en k segments de taille $\frac{2A}{k}$. Par extension, le pavé $[-A, A]^n$ est subdivisé en petits cubes. Soit $C = \prod [x_i, x_{i+1}]$ un tel cube de taille $\frac{2A}{k}$. Pour tout $x \in C$, l'inégalité des accroissements finis donne $\|f(x) - f(x_C)\| \leq M \frac{2A}{k}$ (où x_C est un point de référence du cube). Ainsi, $f(C) \subset B(f(x_C), M \frac{2A}{k})$. Donc $f([-A, A]^n) \subset \bigcup_C B(f(x_C), M \frac{2A}{k})$. En sommant les volumes des images pour les k^n cubes :

$$\sum Vol \leq k^n C_m \left(M \frac{2A}{k} \right)^m = C_m M^m (2A)^m \frac{k^n}{k^m} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

car $n < m$. Donc $f([-A, A]^n)$ est négligeable. Comme $\mathbb{R}^n = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} [-N, N]^n$, $f(\mathbb{R}^n)$ est une union dénombrable d'ensembles négligeables, donc négligeable. $\square$

Idée de la preuve

Subdiviser un pavé $[-A, A]^n$ en petits segments et majorer le volume de leur image via l'Inégalité des Accroissements Finis.

Exemple

Soit $B \in GL_m(\mathbb{R})$. On considère la fonction :

$$f : \begin{cases} M_m(\mathbb{R}) & \rightarrow & M_m(\mathbb{R}) \\ A & \mapsto & 2A - ABA \end{cases}$$

On a $f(B^{-1}) = 2B^{-1} - B^{-1}BB^{-1} = B^{-1}$. Ainsi, B^{-1} est un point fixe de f . Calculons la différentielle de f en un point A :

$$df_A(H) = 2H - HBA - ABH$$

Évaluée au point B^{-1} , on obtient :

$$df_{B^{-1}}(H) = 2H - HBB^{-1} - B^{-1}BH = 2H - H - H = 0$$

C'est donc un point critique.

Par continuité de la différentielle, il existe $r > 0$ tel que pour tout $A \in B(B^{-1}, r)$, $\|df_A\| \leq \frac{1}{2}$. D'après l'inégalité des accroissements finis, on a alors :

$$\|f(A) - f(B^{-1})\| \leq \frac{1}{2} \|A - B^{-1}\|$$

Si on définit la suite (A_k) par $A_{k+1} = f(A_k)$, avec $A_0 \in B(B^{-1}, r)$, on montre par récurrence que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad A_k \in B(B^{-1}, r) \quad \text{et} \quad \|A_k - B^{-1}\| \leq \frac{1}{2^k} \|A_0 - B^{-1}\|$$

La suite (A_k) converge donc très rapidement vers B^{-1} .

18.2 Algèbre bilinéaire

18.2.1 Racine carrée de matrice et applications

Théorème 18.5: Racine carrée d'une matrice symétrique définie positive

Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Alors il existe une unique matrice $B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = B^2$.

Remarque. Rappel (hors programme) : Pour toute matrice $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $B = P(A)$ soit sa racine carrée.

Proposition 18.6: Inégalité sur le déterminant

Pour toutes matrices $A, B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, on a :

$$\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$$

Démonstration. Traitons d'abord le cas où $A = I_n$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ les valeurs propres de $B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. On a :

$$\det(I_n + B) = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i = 1 + \det(B) = \det(I_n) + \det(B)$$

Pour le cas général, on écrit $A = R^2$ avec $R \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \det(A + B) &= \det(R^2 + B) \\ &= \det(R(I_n + R^{-1}BR^{-1})R) \\ &= \det(R)^2 \det(I_n + R^{-1}BR^{-1}) \\ &= \det(A) \det(I_n + R^{-1}BR^{-1}) \end{aligned}$$

Puisque $R^{-1}BR^{-1} \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, on peut appliquer le résultat précédent :

$$\det(A + B) \geq \det(A) (1 + \det(R^{-1}BR^{-1})) = \det(A) + \det(A) \det(R^{-1}) \det(B) \det(R^{-1}) = \det(A) + \det(B)$$

□

Proposition 18.7: Diagonalisation du produit de matrices symétriques

Soient $A, B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Alors la matrice AB est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ avec des valeurs propres strictement positives.

Démonstration. Soit $R \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = R^2$. On peut écrire :

$$AB = R^2B = R(RBR)R^{-1}$$

La matrice AB est donc semblable à RBR . Or, RBR est symétrique (car $(RBR)^T = R^T B^T R^T = RBR$) et définie positive car B l'est. Ainsi, $RBR \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Ses valeurs propres sont donc strictement positives et elle est diagonalisable, il en va de même pour AB qui lui est semblable. □

Idée de la preuve

Se ramener au cas où $A = I_n$ en factorisant par la racine carrée de A .

Idée de la preuve

La matrice carrée permet de factoriser proprement. Pour généraliser ce résultat à des matrices

Idée de la preuve

Montrer que AB est semblable à une matrice symétrique définie positive en utilisant la racine

Proposition 18.8: Produit de trois matrices symétriques

Soient $A, B, C \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Si la matrice ABC est symétrique, alors $ABC \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $R \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $C = R^2$. On a :

$$ABC = ABR^2 = R^{-1}(RABR)R$$

La matrice ABC est donc semblable à $RABR$. Par ailleurs, on exploite la symétrie globale : puisque ABC est supposée symétrique et qu'elle a le même spectre strictement positif que les produits étudiés, elle est diagonalisable avec des valeurs propres dans $\mathbb{R}_+^*$. On en conclut que $ABC \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. $\square$

**Idée de la preuve**

Factoriser par la racine de C pour révéler la similitude avec une matrice connue tout en exploitant la symétrie de ABC .